

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia (reutilizada de los temas 50, 51 y 53)	2
3. Introducción	3
4. El espacio afín	3
5. Producto escalar	4
6. Producto vectorial	7
7. Producto mixto de vectores	10
8. Aplicaciones	11
9. Conclusión	20
10. Bibliografía	20
11. Posibilidades de ampliación	21

Índice + historia + introducción: 2 páginas

Tema: 17 páginas

Posibilidades de ampliación: 4 páginas

En este tema, hay que seleccionar y recortar mucho entre las aplicaciones físicas y geométricas (sobre todo las físicas).

Entre los elementos de ampliación, se recomienda incluir en el tema, en caso de tener tiempo, el hecho de que se puede trabajar en cualquier cuerpo, además de los reales, y el teorema de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz. En cuanto al resto de cosas, dependerá, sobre todo, de cuánto sepas previamente.

En el siguiente QR tienes unas notas sobre productos escalares y vectoriales:



Universidad
Zaragoza

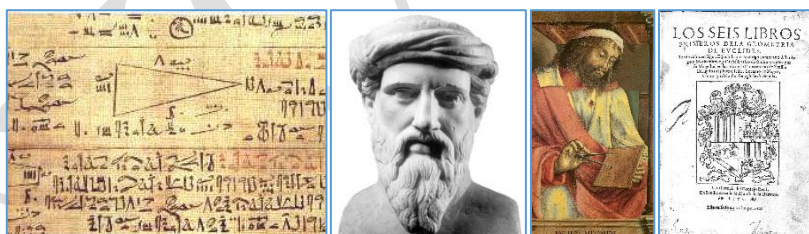


1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de geometría, el bloque más extenso del temario, que son los temas comprendidos entre el 34 y el 56.
- El tema es una conexión entre la geometría y el álgebra, influyendo y siendo influido por todos los temas de álgebra, y con aplicaciones directas en los temas de geometría.
- En el currículo, se inicia el estudio de vectores en 3º de ESO, aunque se profundiza de verdad en ellos en 4º. En 1º de Bachillerato, ya se ven bases de vectores y se utiliza con mayor potencia el producto escalar, pero es el 2º de Bachillerato, Matemáticas I, donde se despliega gran parte de la potencia de los vectores, al introducir la tercera dimensión espacial, el producto vectorial, el producto mixto, etc. Los vectores y sus operaciones juegan un papel fundamental también en la materia de Física.

2. Historia (reutilizada de los temas 50, 51 y 53)

- Originalmente el ser humano necesitó los conceptos geométricos más básicos para ser capaz de trazar las dimensiones de sus huertos o sus campos, así como de otros objetos. Puede verse claramente esto en Egipto y Grecia. Aunque ya en el siglo IV Pitágoras mostró algunos resultados interesantes, entre ellos el teorema que lleva su nombre, fue Euclides, en su obra “los elementos”, el que confeccionó un compendio de axiomas y resultados cuya potencia influye incluso en nuestros estudios actuales.



- Resulta complicado entender la geometría actual sin el uso de coordenadas en el plano y el espacio. Tuvieron que pasar muchos años hasta que Descartes y Fermat desarrollaron la Geometría Analítica, relacionando el mundo de la geometría con el álgebra, y otras ramas de la matemática.



- A partir de aquí, hacia el SXIX, la geometría evolucionó de una forma sin precedentes, de la mano de Gauss, Lobachevski, y Bolyai, que desarrollaron la geometría no euclídea, que sería utilizada más tarde por Einstein, con la

ayuda de Riemann, Minkovski y otros, para desarrollar su teoría general de la relatividad, uno de los éxitos de la ciencia moderna.



3. Introducción

Renè está tranquilamente tomando el sol en su terraza, observando cómo pasan los coches en una carretera lejana. De repente, se le ocurre la idea de que, en caso necesario, sería interesante lanzar un dron hacia la carretera, bien sea para asistir a alguien que lo necesite, bien por otra razón. Si lo que necesita es, simplemente, llegar a esta carretera, por el camino más corto, se realiza la siguiente pregunta: ¿cómo calcularía la distancia más corta hasta la carretera, calculando así la cantidad de combustible necesario para el dron? Por supuesto, sabe determinar las coordenadas, en base a un cierto sistema de referencia, de su posición, y de dos puntos de la carretera, por lo que tiene tanto el punto que determina dónde se encuentra, como la ecuación de la recta.

En este tema nos dedicaremos a dar respuesta al problema anterior y recorreremos las operaciones vectoriales en el siguiente orden:

- Producto escalar de vectores.
- Producto vectorial.
- Producto mixto
- Aplicaciones físicas y geométricas.

... además de dar respuesta al problema de Renè.

4. El espacio afín

Llamaremos espacio afín a la terna (A, V, φ) , donde:

- A es un conjunto no vacío (que identificaremos con los puntos en el plano y el espacio)
- V es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ (aunque en este tema, usaremos el cuerpo $\mathbb{R}$), dado por $(V, +, \cdot, \mathbb{R})$, haciendo referencia a sus dos operaciones internas (suma y producto). En este tema usaremos V_2 y V_3 , en el plano y el espacio.
- φ es una aplicación, de la forma:

$$\begin{aligned}\varphi: A \times A &\rightarrow V \\ (p, q) &\mapsto \overrightarrow{pq}\end{aligned}$$

Que identificaremos como la construcción de un vector, con punto de origen p y punto final q . Esta aplicación debe cumplir las siguientes propiedades:

- Igualdad triangular o regla de Chasles: $\overrightarrow{pq} + \overrightarrow{qr} = \overrightarrow{pr}$
- $\forall p \in A, \forall v \in V, \exists! q \in A \mid \overrightarrow{pq} = v$

5. Producto escalar

Definición: producto escalar de dos vectores $\vec{v}, \vec{w} \in V_3$ como la aplicación bilineal, simétrica y definida positiva, dada por:

$$\begin{aligned} \langle, \rangle: V_3 \times V_3 &\rightarrow \mathbb{R} \\ \vec{v} \cdot \vec{w} &\mapsto k = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle \end{aligned}$$

Aunque nosotros usaremos la notación $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$ para referirnos al producto escalar, también es habitual referirse a él con la notación $\vec{v} \cdot \vec{w}$. El producto escalar cumple las siguientes propiedades:

a) Es simétrico, es decir:

$$\forall \vec{v}, \vec{w} \in V_3, \quad \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$$

b) Es bilineal, es decir:

$$\forall \vec{v}, \vec{w} \in V_3, \text{ y } \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \text{ se cumple que } \langle \vec{v}, \alpha \vec{w} + \beta \vec{z} \rangle = \alpha \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \beta \langle \vec{v}, \vec{z} \rangle$$

Y, dada la propiedad simétrica, lo mismo ocurre con el primer argumento.

c) Está definido positivo:

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0, \quad \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}$$

A continuación, damos varias definiciones importantes:

Definición 1: un espacio vectorial definido sobre $\mathbb{R}$ (o $\mathbb{C}$) dotado de producto escalar se llama espacio prehilbertiano.

Definición 2: un espacio prehilbertiano se dice espacio de Hilbert, si es completo. Para que un espacio sea completo, toda sucesión de Cauchy en este espacio, debe converger a un elemento del espacio.

Definición 4: una métrica define una distancia entre dos elementos de un conjunto. Un espacio dotado de métrica se denomina **espacio métrico**. Esta función debe cumplir que, para todo $\vec{v}, \vec{w} \in V_3$:

$$\begin{aligned} d: V_3 \times V_3 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (\vec{v}, \vec{w}) &\mapsto d(\vec{v}, \vec{w}) \end{aligned}$$

Con las siguientes propiedades:

- i) $d(\vec{v}, \vec{w}) \geq 0$, $d(\vec{v}, \vec{w}) = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{w}$ (axioma de separación, y de coincidencia)
- ii) $d(\vec{v}, \vec{w}) = d(\vec{w}, \vec{v})$ (axioma de simetría)
- iii) $d(\vec{v}, \vec{w}) \leq d(\vec{v}, \vec{z}) + d(\vec{z}, \vec{w})$ (desigualdad triangular)

Teorema: todo espacio (real o complejo) con producto escalar asociado, cumple la desigualdad de Cauchy Schwartz:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle^2 \leq \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \cdot \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle$$

Corolario: en la desigualdad anterior, se producirá la igualdad cuando los dos vectores sean linealmente dependientes.

Demostración: tomemos el vector $\vec{z} = \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}$. Por las propiedades de producto escalar, sabemos que:

$$\langle \vec{z}, \vec{z} \rangle \geq 0 \Rightarrow \langle \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}, \alpha\vec{v} + \beta\vec{w} \rangle \geq 0$$

Si aplicamos la bilinealidad, primero en el primer argumento, del producto escalar:

$$\langle \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}, \alpha\vec{v} + \beta\vec{w} \rangle = \alpha\langle \vec{v}, \alpha\vec{v} + \beta\vec{w} \rangle + \beta\langle \vec{w}, \alpha\vec{v} + \beta\vec{w} \rangle \geq 0$$

Aplicando la bilinealidad al segundo argumento:

$$\alpha^2\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle + \alpha\beta\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \alpha\beta\langle \vec{w}, \vec{v} \rangle + \beta^2\langle \vec{w}, \vec{w} \rangle \geq 0$$

Aplicando la propiedad simétrica del producto escalar:

$$\alpha^2\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle + 2\alpha\beta\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \beta^2\langle \vec{w}, \vec{w} \rangle \geq 0$$

Ahora bien, esta igualdad debe ser cierta para cualquier par de escalares α, β , en particular, para $\alpha = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$ y $\beta = -\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$, de donde:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle^2 \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle - 2\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle^2 \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle \geq 0$$

Simplificando:

$$-\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle^2 + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle^2 \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle \geq 0$$

Sacando factor común:

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \cdot [-\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle^2 + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle] \geq 0$$

Dado que $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0$, la desigualdad se cumplirá, independientemente del valor de $\vec{v}$, por lo que:

$$-\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle^2 + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle \geq 0$$

Despejando:

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle \geq \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle^2$$

Como queríamos probar.

Demostración (del corolario): si los dos vectores son dependientes, entonces existe un escalar $k \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\vec{w} = k\vec{v}$$

Sustituyendo directamente en la igualdad (ya probada):

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle \geq \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle^2 \Rightarrow \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \langle k\vec{v}, k\vec{v} \rangle \geq \langle \vec{v}, k\vec{v} \rangle^2$$

Aplicando la linealidad del producto escalar:

$$k^2\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle^2 \geq k^2\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle^2$$

Que vemos, claramente, que es una igualdad.

Definición 3: todo producto escalar induce una **norma** definida sobre el espacio sobre el que está definido, dada por:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$$

Que cumple las siguientes propiedades:

- i) $\|\vec{v}\| \geq 0, \|\vec{v}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}$
- ii) $\|k\vec{v}\| = k\|\vec{v}\|$
- iii) Desigualdad triangular:

$$\|\vec{v} + \vec{w}\| \leq \|\vec{v}\| + \|\vec{w}\|$$

Demostración: las propiedades i y ii son consecuencia inmediata de la definición de norma, y de las propiedades del producto escalar. No es así la propiedad iii.

Demostración de la desigualdad triangular

$$\|\vec{v} + \vec{w}\|^2 = \langle \vec{v} + \vec{w}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle + 2\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle = \|\vec{v}\|^2 + 2\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \|\vec{w}\|^2$$

Ahora bien, según la desigualdad de Cauchy-Swartz que vimos antes:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle^2 \leq \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \cdot \langle \vec{w}, \vec{w} \rangle \Rightarrow \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle^2 \leq \|\vec{v}\|^2 \cdot \|\vec{w}\|^2$$

Por lo que llegamos a que:

$$\|\vec{v} + \vec{w}\|^2 \leq \|\vec{v}\|^2 + 2\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\| + \|\vec{w}\|^2 = (\|\vec{v}\| + \|\vec{w}\|)^2$$

Consecuentemente, dado que la norma es definida positiva:

$$\|\vec{v} + \vec{w}\|^2 \leq \|\vec{v}\| + \|\vec{w}\|$$

Es posible definir el producto escalar de multitud de formas y en multitud de espacios. A modo de ejemplo, es frecuente definir el producto escalar en el espacio de funciones continuas en un intervalo $[a, b]$, $\mathcal{F}$, a través de la integral:

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathcal{D}} f(x) \cdot \bar{g}(x) dx$$

Donde $\mathcal{D}$ indica el dominio de las funciones, y $\bar{g}$ la función compleja conjugada de g . Puede comprobarse que esta definición satisface las propiedades de producto escalar.

Sin embargo, nosotros nos restringiremos no solo a productos escalares definidos sobre vectores, sino que trataremos el **producto escalar canónico**, dado por la siguiente definición:

Definición: dados los vectores $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z) \in V_3$, y $\vec{w} = (w_x, w_y, w_z) \in V_3$, llamaremos producto escalar canónico en V_3 a la operación:

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = v_x \cdot w_x + v_y \cdot w_y + v_z \cdot w_z$$

Teorema: el producto escalar así definido, es un producto escalar.

Demostración:

Comprobamos que satisface las propiedades de producto escalar:

a) Es simétrico, es decir: $\forall \vec{v}, \vec{w} \in V_3, \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$

Efectivamente, podemos ver que:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = v_x \cdot w_x + v_y \cdot w_y + v_z \cdot w_z = w_x \cdot v_x + w_y \cdot v_y + w_z \cdot v_z = \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$$

b) Es bilineal:

$$\begin{aligned} \langle \vec{v}, \alpha \vec{w} + \beta \vec{q} \rangle &= v_x \cdot (\alpha w_x + \beta q_x) + v_y \cdot (\alpha w_y + \beta q_y) + v_z \cdot (\alpha w_z + \beta q_z) \\ &= \alpha (v_x w_x + v_y w_y + v_z w_z) + \beta (v_x q_x + v_y q_y + v_z q_z) \\ &= \alpha \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \beta \langle \vec{v}, \vec{q} \rangle \end{aligned}$$

c) Está definido positivo:

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 \geq 0, \quad y \quad \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}$$

Por ello, en lo sucesivo, podemos identificar la norma de un vector con su módulo, de forma que:

$$\|\vec{v}\| = |\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots}$$

Donde los puntos suspensivos hacen referencia a un espacio de dimensión n .

A continuación, usaremos la desigualdad de Cauchy Schwartz para mostrar la relación entre el producto escalar, y el ángulo que forman dos vectores:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle^2 \leq \|\vec{v}\|^2 \cdot \|\vec{w}\|^2 \Rightarrow |\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle| \leq \|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|$$

Ahora bien, asumiendo que $\vec{v} \neq \vec{0}$ y $\vec{w} \neq \vec{0}$, vemos que:

$$0 \leq \frac{|\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle|}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|} \leq 1$$

O, lo que es lo mismo:

$$\frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|} \in [-1, 1]$$

Intuitivamente, podemos asociar a esta cantidad el coseno de un ángulo, de forma que:

$$\cos\theta = \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|}$$

La razón por la que descartamos el seno es porque, si ambos vectores son proporcionales, la noción de ángulo debería ser nulo, mientras que si usamos el seno:

$$\vec{w} = k\vec{v} \Rightarrow \theta = 0, \pi$$

$$\text{si } \sin\theta = \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\|} \Rightarrow \frac{k\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}{k\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{v}\|} = \frac{k\|\vec{v}\|^2}{k\|\vec{v}\|^2} = 1$$

Pero $\sin\theta = 1 \nRightarrow \theta = 0$, al contrario que el coseno.

Observación: nótese que acabamos de definir, de forma distinta (e independiente) a la anterior, el producto escalar como:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \|\vec{v}\| \|\vec{w}\| \cos\theta$$

Es sencillo comprobar que el producto escalar, así definido, cumple las propiedades inherentes a la definición inicial de producto escalar.

A través del producto escalar canónico, es posible establecer la relación:

$$\begin{cases} \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \|\vec{v}\| \|\vec{w}\| \cos\theta \\ \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = v_x w_x + v_y w_y + v_z w_z \end{cases} \Rightarrow \cos\theta = \frac{v_x w_x + v_y w_y + v_z w_z}{\|\vec{v}\| \|\vec{w}\| \cos\theta}, \quad \forall \vec{v}, \vec{w} \in V_3$$

Como consecuencia importante, dos vectores serán perpendiculares entre sí, sí y solo sí:

$$\vec{v} \perp \vec{w} \Leftrightarrow \vec{v} \cdot \vec{w} = 0$$

6. Producto vectorial

Definición: El **producto vectorial** de dos vectores es una aplicación:

$$\begin{aligned} \wedge: V_3 \times V_3 &\rightarrow V_3 \\ (\vec{v}, \vec{w}) &\mapsto \vec{q} = \vec{v} \wedge \vec{w} \end{aligned}$$

Este producto debe cumplir simultáneamente:

$$\begin{cases} \vec{v} \perp \vec{q} \\ \vec{w} \perp \vec{q} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{v} \cdot \vec{q} = 0 \\ \vec{w} \cdot \vec{q} = 0 \end{cases}$$

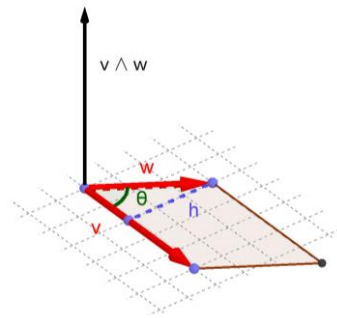
Es frecuente también definir al producto vectorial con $\times$, en vez de $\wedge$. Nosotros adoptaremos esta segunda forma. Los vectores que cumplen estas condiciones son aquellos pertenecientes al subespacio de dimensión 1 que genera el vector:

$$\vec{q} = \left(\begin{vmatrix} v_y & v_z \\ w_y & w_z \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} v_x & v_z \\ w_x & w_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} v_x & v_y \\ w_x & w_y \end{vmatrix} \right)$$

Es decir, cualquier vector de la forma:

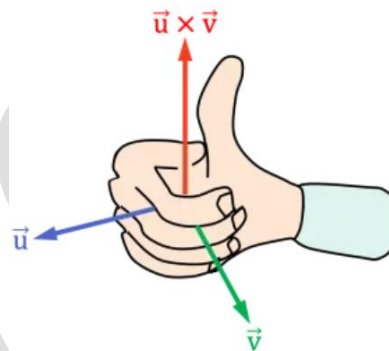
$$k \cdot \vec{q}, \quad k \in \mathbb{R}$$

Que cumple las condiciones de ortogonalidad anteriores.



Si nos atenemos al único vector $\vec{q}$ dado por la definición anterior, sus características son:

- Módulo: $\vec{v} \wedge \vec{w} = \|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\| \cdot \text{sen}\theta$. Demostraremos esta propiedad más adelante.
- Dirección: perpendicular tanto a $\vec{v}$ como a $\vec{w}$.
- Sentido: puede determinarse mediante la regla de la mano derecha, que consiste en girar la mano en el sentido de los vectores (por ejemplo, de $\vec{v}$ a $\vec{w}$), y el pulgar indicará el sentido del producto vectorial.



Fuente: geometriaanalitica.info

Proposición: el producto vectorial viene dado por:

$$\vec{v} \wedge \vec{w} = \left(\begin{vmatrix} v_y & v_z \\ w_y & w_z \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} v_x & v_z \\ w_x & w_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} v_x & v_y \\ w_x & w_y \end{vmatrix} \right)$$

Demostración: imponemos las condiciones:

$$\begin{cases} \vec{v} \cdot \vec{q} = 0 \\ \vec{w} \cdot \vec{q} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x q_x + v_y q_y + v_z q_z = 0 \\ w_x q_x + w_y q_y + w_z q_z = 0 \end{cases}$$

Eliminamos q_z por reducción, sin más que multiplicar w_z por la primera ecuación, y v_z por la segunda, y restarlas:

$$(v_x w_z - v_z w_x) q_x + (v_y w_z - v_z w_y) q_y = 0$$

De igual forma, creamos una ecuación similar reduciendo q_y , llegando a:

$$\begin{cases} (v_x w_z - v_z w_x) q_x + (v_y w_z - v_z w_y) q_y = 0 \\ (v_x w_y - v_y w_x) q_x + (v_z w_y - v_y w_z) q_z = 0 \end{cases}$$

Estas dos ecuaciones nos definen las soluciones posibles. Vemos que cualquier múltiplo de la siguiente solución es solución del sistema:

$$\begin{cases} q_x = v_y w_z - v_z w_y = \begin{vmatrix} v_y & v_z \\ w_y & w_z \end{vmatrix} \\ q_y = v_z w_x - v_x w_z = -\begin{vmatrix} v_x & v_z \\ w_x & w_z \end{vmatrix} \\ q_z = v_x w_y - v_y w_x = \begin{vmatrix} v_x & v_y \\ w_x & w_y \end{vmatrix} \end{cases}$$

Proposición: de todos los vectores que cumplen que son solución del sistema anterior, nos fijaremos en aquel con constante 1, que viene dado por la solución anterior, y que podemos reescribir como:

$$\vec{v} \wedge \vec{w} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \end{vmatrix}$$

Donde $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ es la **base canónica**. A este vector lo llamaremos **producto vectorial**.

Demostración: nótese que este determinante, desarrollando por la primera fila, se corresponde idénticamente con la proposición anterior.

El producto vectorial anterior cumple las siguientes propiedades:

- i) Es antisimétrico: $\vec{v} \wedge \vec{w} = -\vec{w} \wedge \vec{v}$
- ii) $\vec{v} \wedge \vec{w} = \vec{0}$ si y solo si los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son proporcionales.
- iii) Es bilineal: $(\alpha \vec{v} + \beta \vec{w}) \wedge \vec{z} = \alpha(\vec{v} \wedge \vec{z}) + \beta(\vec{w} \wedge \vec{z})$. La propiedad antisimétrica garantiza la linealidad en el segundo vector.
- iv) $\vec{v} \wedge \vec{w}$ es ortogonal a los vectores $\vec{v}$ y $\vec{w}$.
- v) Si $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son linealmente independientes, entonces $\{\vec{v}, \vec{w}, \vec{v} \wedge \vec{w}\}$ forman una base de $\mathbb{R}^3$.
- vi) $\|\vec{v} \wedge \vec{w}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 \cdot \|\vec{w}\|^2 - (\vec{v} \cdot \vec{w})^2$

Demostración (i, ii, iii, iv)

Las propiedades i, ii y iii surgen directamente del álgebra de determinantes (permutaciones de filas y columnas, etc.)

La propiedad iv viene impuesta por la definición del producto escalar.

Demostración (v)

Basta probar que los tres vectores son linealmente independientes, asumiendo de base que $\vec{v}$ y $\vec{w}$ lo son. En caso de ser linealmente dependientes, deberían existir escalares a, b, c , no nulas, tales que:

$$a \cdot \vec{v} + b \cdot \vec{w} + c \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \vec{0}$$

Multiplicando ambos lados de la igualdad por $(\vec{v} \wedge \vec{w})$, escalarmente, tenemos:

$$a \cdot \vec{v} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) + b \cdot \vec{w} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) + c \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \vec{0}$$

Que, dada la perpendicularidad de los vectores, se reduce a:

$$c \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w})^2 = 0$$

Dado que hemos asumido que $\vec{v}$ y $\vec{w}$ no son linealmente dependientes, su producto vectorial no puede ser cero, así que la única solución posible es que $c = 0$. Pero, en este caso, queda:

$$a \cdot \vec{v} + b \cdot \vec{w} + c \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \vec{0} \Rightarrow a \cdot \vec{v} + b \cdot \vec{w} = \vec{0}$$

Que como, por hipótesis, partimos de que $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son linealmente independientes, llegamos a la conclusión de que $a = b = c = 0$, lo cual demuestra que los tres vectores son linealmente independientes y, por tanto, forman base en $\mathbb{R}^3$.

Demostración (vi)

Partimos de la definición desarrollada:

$$\begin{aligned}\vec{v} \wedge \vec{w} &= \left(\begin{vmatrix} v_y & v_z \\ w_y & w_z \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} v_x & v_z \\ w_x & w_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} v_x & v_y \\ w_x & w_y \end{vmatrix} \right) \\ &= (v_y w_z - v_z w_y, v_z w_x - v_x w_z, v_x w_y - v_y w_x)\end{aligned}$$

En módulo:

$$\|\vec{v} \wedge \vec{w}\|^2 = (v_y w_z - v_z w_y)^2 + (v_z w_x - v_x w_z)^2 + (v_x w_y - v_y w_x)^2$$

Por otro lado, efectuando el lado derecho de la igualdad:

$$\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\| - (\vec{v} \cdot \vec{w})^2 = (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \cdot (w_x^2 + w_y^2 + w_z^2) - (v_x w_x + v_y w_y + v_z w_z)^2$$

No hay más que desarrollar ambas expresiones para comprobar que la igualdad se cumple.

Mostramos a continuación un importante resultado, que ya ha aparecido previamente, y que es consecuencia de la propiedad vi. Efectuando el producto escalar, tenemos que:

$$\|\vec{v} \wedge \vec{w}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 \cdot \|\vec{w}\|^2 - (\vec{v} \cdot \vec{w})^2 = \|\vec{v}\|^2 \cdot \|\vec{w}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 \cdot \|\vec{w}\|^2 \cdot \cos^2 \theta$$

Siendo θ el ángulo que forman los vectores. De aquí, vemos que:

$$\|\vec{v} \wedge \vec{w}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 \cdot \|\vec{w}\|^2 (1 - \cos^2 \theta) = \|\vec{v}\|^2 \cdot \|\vec{w}\|^2 \sin^2 \theta$$

De donde:

$$\|\vec{v} \wedge \vec{w}\| = \|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\| \cdot \sin \theta$$

7. Producto mixto de vectores

Definición: el **producto mixto** consiste en una aplicación que combina al producto escalar y al vectorial, de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}[\cdot, \cdot, \cdot]: V_3 \times V_3 \times V_3 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}) &\mapsto [\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}] = \vec{v} \cdot (\vec{w} \wedge \vec{q})\end{aligned}$$

Para su cálculo, basta con calcular el siguiente determinante:

$$[\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}] = \begin{vmatrix} v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \\ q_x & q_y & q_z \end{vmatrix}$$

Demostración:

Acudamos a la propia definición de producto vectorial:

$$[\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}] = \vec{v} \cdot (\vec{w} \wedge \vec{q}) = (v_x, v_y, v_z) \cdot (w_y q_z - w_z q_y, w_z q_x - w_x q_z, w_x q_y - w_y q_x)$$

Por otro lado, el cálculo del determinante resulta:

$$\begin{vmatrix} v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \\ q_x & q_y & q_z \end{vmatrix} = v_x(w_y q_z - w_z q_y) - v_y(w_x q_z - w_z q_x) + v_z(w_x q_y - w_y q_x)$$

Sin más que aplicar en la primera expresión la definición del producto escalar, vemos que ambos resultados son iguales.

El producto mixto cumple las siguientes propiedades, que se deducen inmediatamente de las del producto escalar y el vectorial, así como de las propiedades de los determinantes:

- i) Es invariante bajo intercambio de dos vectores salvo por un signo. Se tiene, así, que es invariante bajo transposiciones cíclicas, es decir:

$$[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}] = [\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}] = [\vec{c}, \vec{b}, \vec{a}]$$

Demostración: inmediata desde la propiedad de los determinantes de intercambio de filas o columnas:

$$[\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}] = \begin{vmatrix} v_x & v_y & v_z \\ w_x & w_y & w_z \\ q_x & q_y & q_z \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} w_x & w_y & w_z \\ v_x & v_y & v_z \\ q_x & q_y & q_z \end{vmatrix} = -[\vec{w}, \vec{v}, \vec{q}]$$

Y así con todas las demás.

- ii) Es lineal en todos sus argumentos (trilineal):

$$[\alpha \vec{v} + \beta \vec{w}, \vec{q}, \vec{p}] = \alpha [\vec{v}, \vec{q}, \vec{p}] + \beta [\vec{w}, \vec{q}, \vec{p}]$$

En cuanto al resto de argumentos, basta aplicar reiteradamente la propiedad i.

Demostración: se deduce inmediatamente de la linealidad del determinante:

$$\begin{aligned} [\alpha \vec{v} + \beta \vec{w}, \vec{q}, \vec{p}] &= \begin{vmatrix} \alpha v_x + \beta w_x & \alpha v_y + \beta w_y & \alpha v_z + \beta w_z \\ q_x & q_y & q_z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \alpha v_x & \alpha v_y & \alpha v_z \\ q_x & q_y & q_z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \beta w_x & \beta w_y & \beta w_z \\ q_x & q_y & q_z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} \\ &= \alpha \begin{vmatrix} v_x & v_y & v_z \\ q_x & q_y & q_z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} + \beta \begin{vmatrix} w_x & w_y & w_z \\ q_x & q_y & q_z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} = \alpha [\vec{v}, \vec{q}, \vec{p}] + \beta [\vec{w}, \vec{q}, \vec{p}] \end{aligned}$$

- iii) $[\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}]$ puede ser positivo o negativo, pero para que sea idénticamente cero solo puede ocurrir bien porque uno de los tres vectores sea el vector nulo, bien porque los tres vectores sean linealmente dependientes.

Demostración: de nuevo se basa en esta propiedad de los determinantes (una fila de ceros, o filas proporcionales, dan lugar a un determinante nulo).

8. Aplicaciones

8.1. Problemas físicos

Dado que la mayor cantidad de magnitudes que se necesitan en física son vectoriales, las operaciones entre vectores, y entre ellas sus productos escalar y vectorial, tienen gran importancia en este campo. Repasaremos algunas de ellas.

Importante: la mayor parte de cuestiones aquí relatadas están muy resumidas, pero aun así habría que recortarlas mucho más para la confección del tema, por una cuestión de tiempo. Selecciona lo que

consideres oportuno, y no olvides que la potencia al tema se la dará tu precisión a la hora de escribir matemáticas, no tu conocimiento de física. Sin embargo, sí deberías mencionar todas las aplicaciones **geométricas** con detalle.

- a) El trabajo, en su versión más simple, viene dado por:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{x}$$

Donde $\vec{F}$ es la fuerza aplicada, y $\Delta \vec{x}$ el desplazamiento. Tomemos, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, que en su versión más simple viene dada por el vector $\vec{F}_g = (0, -mg, 0)$. Imaginemos las siguientes situaciones:

- i) Movemos un objeto desde el suelo hasta una repisa situada a una altura h , todo en las unidades convenientes, de forma que el desplazamiento viene dado por $\Delta \vec{x} = (0, h, 0)$. Así pues, el trabajo que realiza la gravedad será:

$$W = (0, -mg, 0) \cdot (0, h, 0) = -mgh$$

Negativo, pues la gravedad es ejercida en sentido opuesto al movimiento. En caso de dejar caer el objeto desde la repisa al suelo, el trabajo debido a la gravedad sería $W = mgh$, positivo.

- ii) Movemos una caja desde un punto $A(0,0,0)$ a otro $B(a,b,c)$. El trabajo vendrá dado por:

$$W = (0, -mg, 0) \cdot (a, b, c) = -mgb$$

Dando cuenta de que la fuerza de la gravedad solo tiene en cuenta las fuerzas aplicadas en su misma dirección.

Cuando el trabajo solo depende del punto inicial y final, hablamos de **fuerzas conservativas**. La gravedad, en primera aproximación, es una de estas fuerzas.

Cuando tenemos que tener en cuenta el camino seguido, es más frecuente la versión diferencial del trabajo, que también utiliza el producto escalar, pero esta vez con el vector diferencial $d\vec{r}$:

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Que se reduce a la expresión anterior, en caso de que la fuerza no dependa de la distancia. La fuerza gravitatoria, en la versión que enunció Newton, es una de estas fuerzas. Si solo tenemos en cuenta el movimiento a lo largo del eje que une dos cuerpos de masas M y m , el trabajo realizado será máximo, pues la fuerza central y el desplazamiento, tienen la misma dirección:

$$W = \int_C -G \frac{Mm}{r^2} \cdot dr = \left[G \frac{Mm}{r} \right]_{r_a}^{r_b} = GMm \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right)$$

- b) El flujo eléctrico o magnético depende también del producto escalar, de forma que:

$$\phi_E = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

Donde ϕ es el flujo del campo, $\vec{E}$ es el campo eléctrico (o $\vec{B}$, el magnético), y $\vec{S}$ es un vector perpendicular a la superficie, de módulo el valor de dicha superficie:

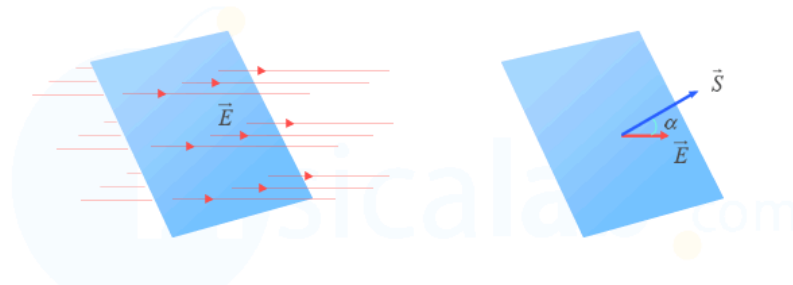


Imagen obtenida de la web fisicalab

Así, el flujo del campo será máximo si la superficie es perpendicular al campo (es decir, si el vector superficie es paralelo al campo), y mínimo si la superficie es paralela al campo (los vectores son perpendiculares y, por tanto, el producto escalar es cero).

De nuevo, para campos no constantes, tenemos la versión diferencial:

$$\phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Con un elemento diferencial de superficie. Esta expresión se reduce a la anterior, en caso de que el campo no dependa del punto de la superficie.

Con esta ley, se construye un importante teorema matemático, que simplifica muchos problemas físicos: el teorema de Gauss, que dice que el flujo es proporcional a la carga interna a una superficie, de donde:

$$\begin{cases} \phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ \phi = \frac{q_{int}}{\epsilon_0} \end{cases} \Rightarrow \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}$$

Siendo ϵ_0 la constante dieléctrica en el vacío. No podemos extendernos más en este punto, pero las implicaciones del teorema de Gauss, a nivel matemático, son reseñables.

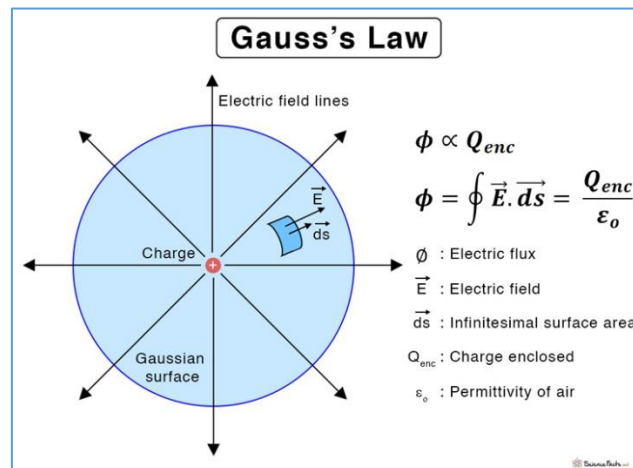
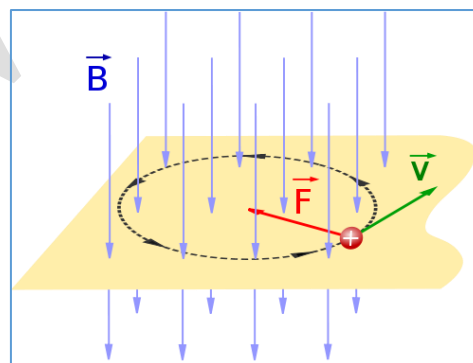


Imagen tomada de sciencefacts.net

- c) En cuanto al producto vectorial, quizá la expresión más conocida es la de la **fuerza de Lorentz**, que permite calcular la fuerza que sufre una partícula de carga q , que se mueve a velocidad $\vec{v}$, inmersa en un campo magnético $\vec{B}$:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}$$

Sin entrar en muchos detalles, esta expresión indica, por ejemplo, que si una partícula entra en un campo magnético con una velocidad paralela al mismo, no sufre ningún tipo de fuerza debida al mismo. Sin embargo, si entra en el campo con una velocidad perpendicular, sufre la máxima fuerza, que lo que hará, siguiendo el sentido de los vectores, es desviar la partícula:



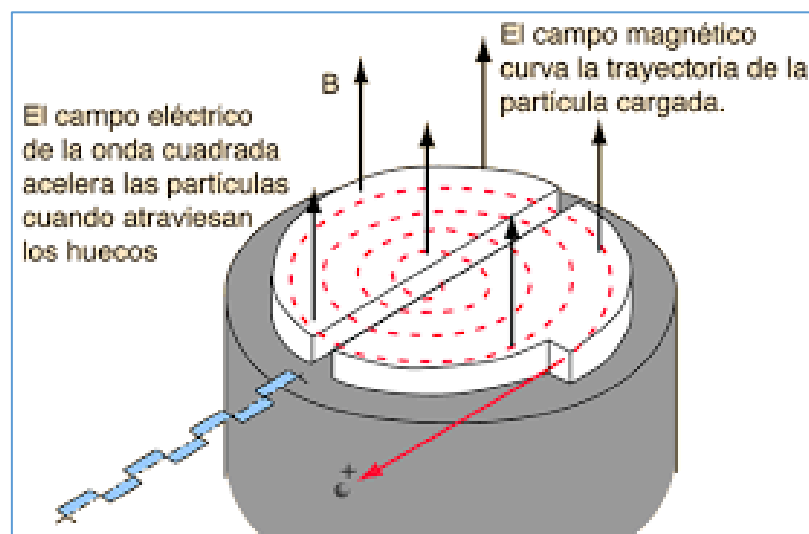
Esta desviación es la que permite la construcción de los aceleradores de partículas. Sin entrar en mucho detalle, cuando una partícula comienza a girar, sufre una fuerza llamada centrífuga (en realidad, esta es una fuerza ficticia basada en la centrípeta), de valor:

$$\vec{F} = m \frac{v^2}{r} \vec{\mu}_r$$

Donde $\vec{\mu}_r$ es un vector en dirección radial, que hace que, bajo determinadas circunstancias, una partícula cargada inmersa en un campo magnético comience a girar, de forma que cuando se iguale el módulo de esta fuerza, y el de la fuerza de Lorentz, se queda orbitando circularmente:

$$\begin{cases} F = m \frac{v^2}{r} \\ F_L = qvB \sin \theta \end{cases} \Rightarrow m \frac{v^2}{r} = qvB \sin \theta \Rightarrow \boxed{r = \frac{mv}{qB \sin \theta}}$$

Que es el radio de giro en un **ciclotrón**.



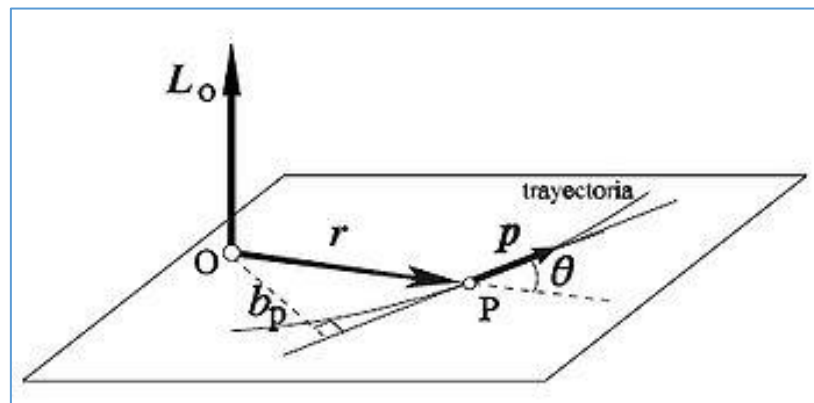
d) Momentos

En general, el momento en física surge cuando existe un vector respecto a un cierto punto, calculando el producto vectorial del vector de posición $\vec{r}$ con dicho vector.

Los dos momentos más conocidos son el momento o torque $\vec{M}$, de una fuerza F respecto a un punto r , y el momento angular, $\vec{L}$, que no es más que el momento que aparece respecto a la cantidad de movimiento, $\vec{p} = m\vec{v}$:

$$\vec{M} = \vec{r} \wedge \vec{F}, \quad \vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p} = m \vec{r} \wedge \vec{v}$$

Sin entrar en muchos detalles, cuando aparece el primero de los momentos es cuando, por ejemplo, se aplica una fuerza para abrir la puerta. La aplicación de dicha fuerza supone una **rotación**. En cuanto al segundo, por poner un ejemplo, cualquier cuerpo celeste como la Tierra, que gira en torno al Sol, tiene un momento angular. De la ley de conservación del momento angular se pueden extraer importantes conclusiones físicas.



8.2. Problemas geométricos

a) Proyecciones

Aunque podíamos haber indicado esto al final de la explicación del producto escalar, una de las aplicaciones más directas del mismo es que permite calcular la proyección de un vector sobre otro. La idea intuitiva es que, si proyectamos dos vectores perpendiculares, el resultado es cero (no hay proyección), mientras que, si proyectamos un vector sobre sí mismo, el resultado es precisamente la cantidad que representa el módulo del vector. Así pues, definimos la **proyección** del vector $\vec{v}$ sobre el vector $\vec{w}$ como:

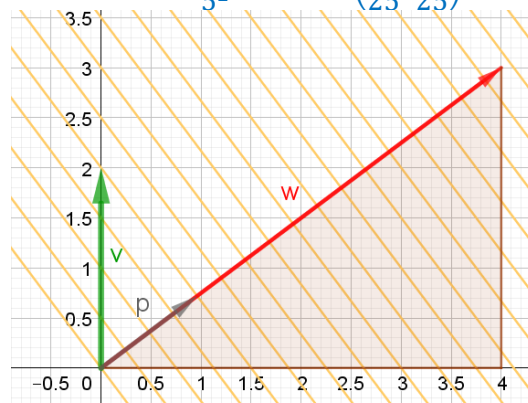
$$\vec{p}_{\vec{w}}(\vec{v}) = \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2} \cdot \vec{w}$$

Ejemplo: imaginemos una cuesta representada por el vector $\vec{w} = (4,3)$, y un árbol sobre esa cuesta representado por el vector $\vec{v} = (0,2)$. El módulo de la proyección que forma el árbol sobre la cuesta, asumiendo que la luz llega perpendicular a la superficie de la misma, es:

$$\frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{w}\|^2} = \frac{6}{5^2}$$

Y el vector asociado a dicha proyección:

$$\vec{p}_{\vec{w}}(\vec{v}) = \frac{6}{5^2} \cdot (4,3) = \left(\frac{24}{25}, \frac{18}{25}\right)$$

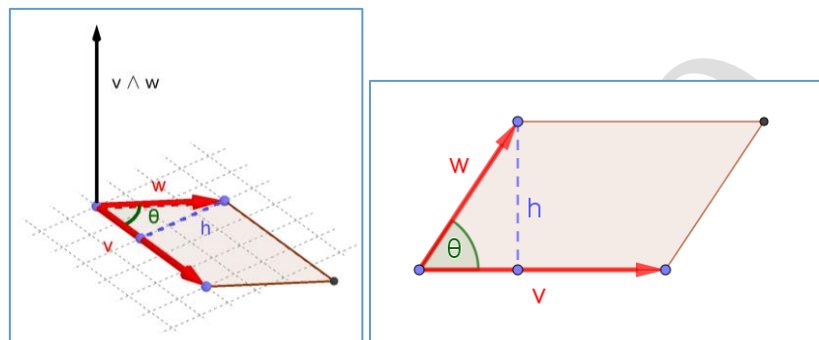


b) Área de un paralelogramo y un triángulo

El producto vectorial nos da directamente el área del paralelogramo formado por los dos vectores que definen sus lados. Para demostrarlo, no tenemos más que observar que el área del paralelogramo es:

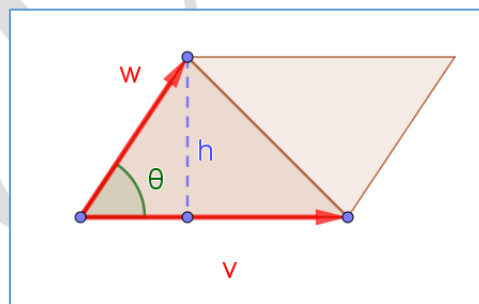
$$A = b_{ase} \cdot a_{ltura} = \|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\| \cdot \text{sen}\theta \Rightarrow A_{\text{paralelogramo}} = |\vec{v} \wedge \vec{w}|$$

Donde la altura es $\|\vec{w}\| \cdot \text{sen}\theta$, acudiendo a la trigonometría básica:



De la misma forma, tenemos el área del triángulo que forman los dos vectores:

$$A_{tri} = \frac{|\vec{v} \wedge \vec{w}|}{2}$$



c) Cálculo del volumen de un paralelepípedo y un tetraedro.

Sean $\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}$ los tres vectores que definen el tetraedro. Supondremos (sin pérdida de generalidad), que $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son la base del mismo. Sabemos que el volumen de un tetraedro, por el principio de Cavallieri, viene dado por:

$$V = A_b \cdot h$$

Pero, con nuestras definiciones, tenemos que:

$$V = \|\vec{v} \wedge \vec{w}\| \cdot h$$

Ahora bien, si el vector $\vec{q}$ fuese perpendicular al plano formado por $\vec{v}$ y $\vec{w}$, la altura sería precisamente el módulo de este vector $\vec{q}$. Para un caso general, en cambio, la altura viene dada por:

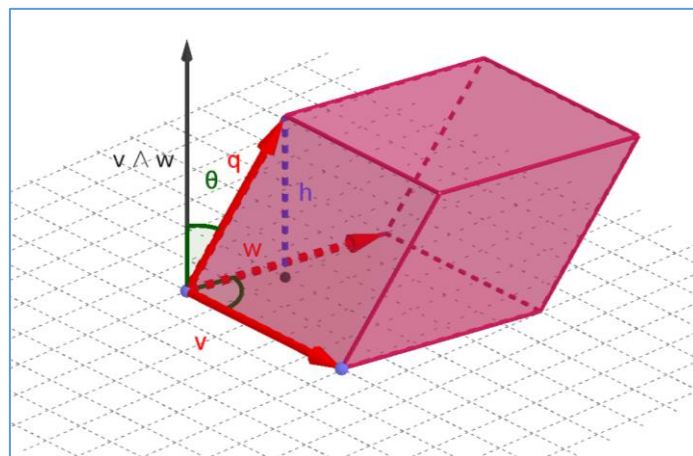
$$h = \|\vec{q}\| \cdot \cos\theta$$

Siendo θ el ángulo que forma $\vec{q}$ con $(\vec{v} \wedge \vec{w})$. Dado que el volumen debe ser una cantidad positiva, usaremos el valor absoluto para ello. Por tanto, definitivamente, tenemos:

$$V = \| \vec{v} \wedge \vec{w} \| \cdot \|\vec{q}\| \cdot \cos\theta$$

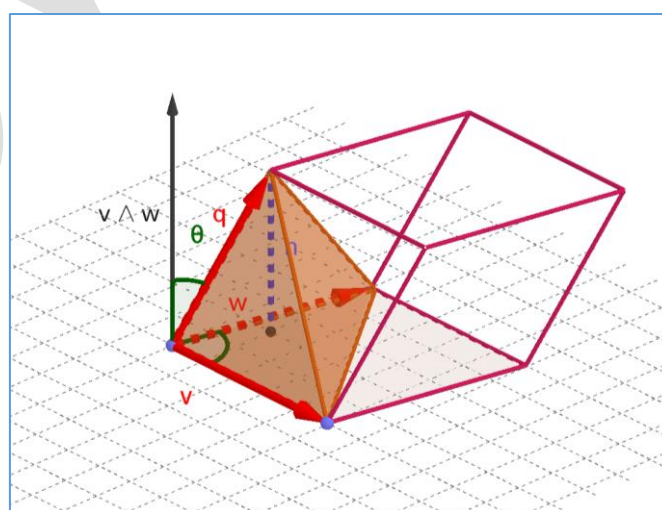
Que es justo la definición de producto mixto:

$$V_{\text{paralelepípedo}} = |[\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}]|$$



En caso de tener un tetraedro, recordemos que es la sexta parte del volumen del paralelepípedo (la tercera parte como corresponde a una figura picuda, y la mitad de ella al eliminar la mitad de la figura, que correspondería a una pirámide de base rectangular):

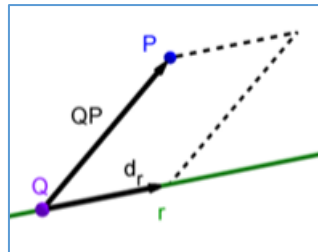
$$V_{\text{tetraedro}} = \frac{|[\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}]|}{6}$$



d) Cálculo de distancias

Los apartados anteriores sirven para el cálculo de la distancia entre un punto y una recta en el espacio, así como para el cálculo de la distancia entre dos rectas en el espacio.

d1) Tomemos una recta r con vector director $\vec{d}_r$ y punto Q , un punto P :



Construyamos el vector que une los puntos, $\overrightarrow{QP}$. Podemos calcular el área del paralelogramo de dos formas:

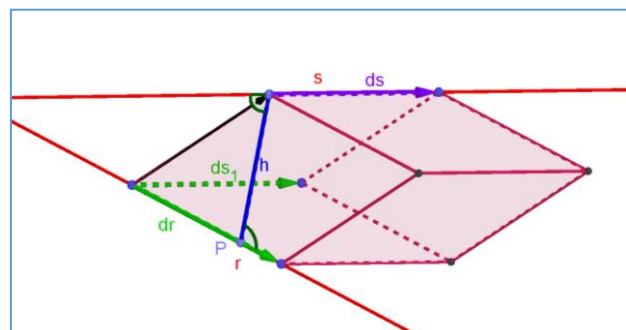
$$A = \|\vec{d}_r\| \cdot h, \quad A = \|\vec{d}_r \wedge \overrightarrow{QP}\|$$

Como ambas deben ser iguales, independientemente del punto Q escogido de la recta, tenemos que:

$$h = \frac{\|\vec{d}_r \wedge \overrightarrow{QP}\|}{\|\vec{d}_r\|}$$

Que es un método muy útil para calcular distancias entre puntos y rectas.

d2) Utilizaremos el producto mixto para el cálculo de la distancia entre dos rectas que se cruzan. Para ello, tomaremos un punto $P \in r$ y otro $Q \in s$, formando el vector entre ellos, $\vec{v} = \overrightarrow{PQ}$. Calculamos el producto mixto de los vectores directores y este nuevo vector, que nos dará el volumen del paralelepípedo:



Calculamos el área de la base, con el producto vectorial. Dado que el volumen del paralelepípedo es igual a el área de la base por la altura, siendo precisamente esta altura la distancia entre las rectas, tenemos que:

$$\begin{cases} V = |[\vec{d}_r, \vec{d}_s, \overrightarrow{PQ}]| \\ V = A_b \cdot h = \|\vec{d}_r \wedge \vec{d}_s\| \cdot h \end{cases} \Rightarrow h = \frac{|[\vec{d}_r, \vec{d}_s, \overrightarrow{PQ}]|}{\|\vec{d}_r \wedge \vec{d}_s\|}$$

Que es una forma muy eficiente para el cálculo de la distancia entre dos rectas.

9. Conclusión

En este tema hemos repasado todos los conceptos asociados al producto escalar, vectorial y mixto, desde las definiciones hasta las propiedades, pasando por sus aplicaciones en el mundo físico y en geometría. No obstante, lo mostrado en este tema es solo una pequeña parte no solo de las aplicaciones y propiedades de estos elementos, sino que a partir de ellos, existe toda una teoría algebraica y geométrica que conjuga otras operaciones, otro tipo de espacios, y otros elementos, como los tensores, muy por encima del nivel que se pretende aquí.

En cuanto al problema de Renè, y después de lo aprendido en el tema, ve que lo único que debe realizar es la distancia de su posición a la carretera, y aplicar la fórmula:

$$h = \frac{\|\vec{d}_r \wedge \overrightarrow{QP}\|}{\|\vec{d}_r\|}$$

Sus datos son: $Q = (1,2,3)$, y la carretera es $\frac{x-3}{1} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-8}{2}$. Por tanto:

$$\overrightarrow{OP} = (3,5,8), \quad \overrightarrow{QP} = (2,3,5)$$

$$\vec{d}_r \wedge \overrightarrow{QP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = (-1 \quad -1 \quad 1), \quad \|\vec{d}_r \wedge \overrightarrow{QP}\| = \sqrt{3}$$

$$\|\vec{d}_r\| = \sqrt{6}$$

Por tanto, la distancia que necesita es:

$$h = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.71 \text{ km}$$

10. Bibliografía

- Apuntes de oposiciones
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Historia de las matemáticas, Ian Stewart.
- Rojo, J: álgebra lineal.
- Juan de Burgos: álgebra lineal y geometría cartesiana.

11. Posibilidades de ampliación

- Aunque hemos centrado el estudio a través del cuerpo $\mathbb{R}$, el producto escalar toma mucha potencia si ampliamos a $\mathbb{C}$. Por ejemplo, las primeras propiedades quedan establecidas como siguen:

- a) Linealidad por la izquierda, es decir:

$$\langle \alpha \vec{v} + \beta \vec{z}, \vec{w} \rangle = \alpha \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \beta \langle \vec{z}, \vec{w} \rangle$$

- b) Linealidad conjugada por la derecha, es decir:

$$\langle \vec{v}, \alpha \vec{w} + \beta \vec{z} \rangle = \bar{\alpha} \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \bar{\beta} \langle \vec{v}, \vec{z} \rangle$$

- c) Es hermítico, es decir:

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \overline{\langle \vec{w}, \vec{v} \rangle}$$

- d) Definido positivo (en esto no cambia):

$$\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0, \quad \text{y} \quad \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \vec{0}$$

- A la hora de enunciar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, puede mencionarse también (incluso demostrarse), el caso particular sobre $\mathbb{R}^n$, llamada la desigualdad de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz:

Teorema (de Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz):

$$\forall a_k, b_k \in \mathbb{R}, \quad \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

Saturando la igualdad, si existe un cierto escalar λ tal que:

$$a_i \lambda + b_i = 0 \quad \forall i = 1 \dots n$$

Demostración:

Partiremos de que una suma de cuadrados no puede ser nunca negativa, en particular:

$$\sum_{i=1}^n (a_i \lambda + b_i)^2 \geq 0$$

Desarrollamos la expresión:

$$\sum_{i=1}^n (a_i \lambda + b_i)^2 = \lambda^2 \sum_{i=1}^n a_i^2 + \sum_{i=1}^n b_i^2 + 2\lambda \sum_{i=1}^n a_i b_i \geq 0$$

Nótese que la saturación de la igualdad la tenemos probada ya, pues para que sea igual a cero, debe cumplirse que:

$$\sum_{i=1}^n (a_i \lambda + b_i)^2 = 0 \Rightarrow a_i \lambda + b_i = 0 \quad \forall i \quad \text{para algún } \lambda \in \mathbb{R}$$

Volviendo a la desigualdad, esta expresión es la de un polinomio de segundo grado en λ , cuyo discriminante es:

$$\Delta = 4 \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 - 4 \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

Que para que la ecuación sea estrictamente positiva, no debería poseer raíces reales, por lo que debe cumplirse que:

$$\Delta < 0 \Rightarrow 4 \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 - 4 \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) < 0$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 < \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

Que, junto con la saturación de la desigualdad probada antes, demuestra el teorema.

Esta desigualdad tiene aplicaciones en otras muchas desigualdades, pero lo más interesante es que conecta las matemáticas con la física, pues el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg es una consecuencia de esta desigualdad, al aplicarlo a las funciones de onda:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Donde Δ mide la incertidumbre en la medida, x la posición, p el momento lineal (en su versión clásica, $\vec{p} = m\vec{v}$), y $\hbar = h/2\pi$, siendo h la constante de Planck. Esta expresión indica, generalizando, que, a nivel cuántico, no es posible determinar con toda la exactitud que uno desee la posición y la velocidad de una partícula.

- o Puede ser interesante introducir el operador **nabla** en el tema:

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right)$$

En tanto que muchas leyes físicas se escriben utilizando el **gradiente**, el **rotacional**, o la **divergencia**, según sobre qué objeto se aplique:

- a) Gradiente: dada una función escalar $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla}: \quad \mathbb{K}^n &\rightarrow \mathbb{K}^n \\ \vec{\nabla} f(x_1 \dots x_n) &\mapsto \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \end{aligned}$$

El campo eléctrico, $\vec{E}$, por ejemplo, se calcula con el gradiente, aplicado al potencial eléctrico V :

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

- b) Rotacional: dado un vector $\vec{v} \in \mathbb{K}^3$, se define el rotacional como:

$$\begin{aligned} \times: \quad \mathbb{K}^3 &\rightarrow \mathbb{K}^3 \\ \vec{v} &\mapsto \vec{w} = \vec{\nabla} \times \vec{v} \end{aligned}$$

El rotacional se aplica en todo campo de vectores que rote, como puede ser el análisis de un tornado o un fluido en general.

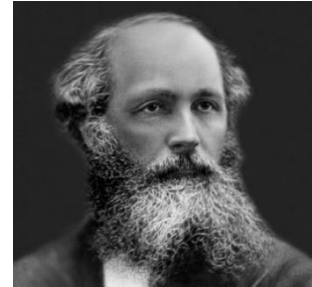
- c) Divergencia: dado un vector $v \in \mathbb{K}^3$, se define la divergencia como:

$$\begin{aligned} \cdot &: \mathbb{K}^3 \rightarrow \mathbb{K} \\ \vec{v} &\mapsto k = \vec{\nabla} \cdot \vec{v} \end{aligned}$$

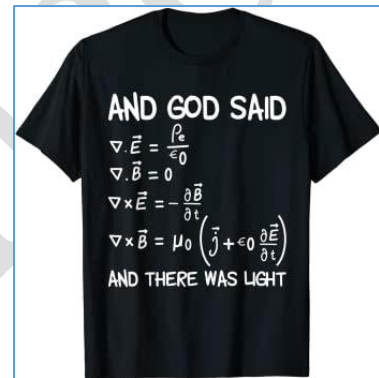
La divergencia se usa cuando existen **fuentes** que crean campos.

- d) Las leyes de Maxwell explican, en física, qué es la luz, en base a los campos magnético $\vec{B}$ y eléctrico $\vec{E}$. Estas utilizan estos conceptos, que esencialmente se basan en el producto escalar y vectorial:

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} & \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$



Donde ρ es la densidad de carga interna a la superficie, ϵ_0 y μ_0 las constantes de permitividad eléctrica y magnética, y $\vec{J}$ es el vector corriente eléctrica. Estas ecuaciones dicen, básicamente, que la variación del campo eléctrico crea un campo magnético (y viceversa), que no existen cargas magnéticas puntuales (la divergencia del campo magnético es cero), pero sí existen fuentes para el campo eléctrico (partículas cargadas), entre otras cosas.



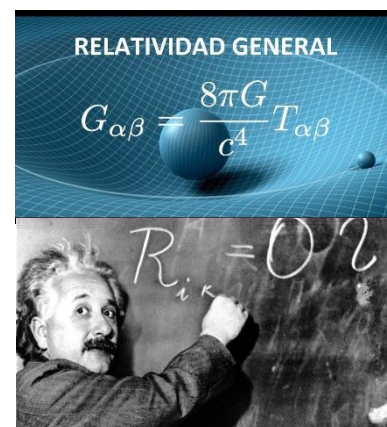
- o Este puede ser un buen tema para mencionar (sin desarrollar, por supuesto), la existencia de **tensores**, como magnitud que generaliza a los escalares y vectores, de gran importancia en la física. Por ejemplo, las ecuaciones de campo de Einstein utilizan para su formulación tensores, que pueden entenderse, como primera aproximación, como matrices (en este caso, tetradimensionales):

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}, \quad G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu}$$

De hecho, $g_{\mu\nu}$ es la **métrica** o **tensor métrico** del espacio en que se trabaje, como concepto que generaliza al visto en este tema. Puede mencionarse la relación que tiene con el tema, pues en esencia la métrica indica cómo se realiza el producto escalar, desde una perspectiva más amplia:

Desde la perspectiva habitual:

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = \sum_{i=1}^n v_i \cdot w_i$$



Añadiendo métrica, para espacios no euclídeos:

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = \sum_{i=1}^n g_{ij} \cdot v_i \cdot w_j$$

En el caso euclídeo, la métrica no es más que la matriz identidad, como puede comprobarse fácilmente:

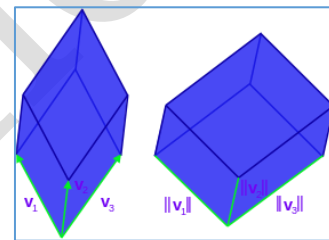
$$\vec{v} \cdot \vec{w} = (v_x \ v_y \ v_z) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{pmatrix} = v_x w_x + v_y w_y + v_z w_z$$

Pero para otros espacios más complejos, no euclídeos, la métrica puede tomar cualquier valor, incluso valores que dependan de los propios puntos. Con esto, se construye la Relatividad General de Einstein, en la que el aparataje matemático y geométrico es el corazón de la teoría.

- El producto mixto permite generalizar el seno a la función “seno polar”, *psen*, dado por:

$$psen(\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}) = \frac{[\vec{v}, \vec{w}, \vec{q}]}{\|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\| \cdot \|\vec{q}\|}$$

De forma similar a lo que ocurría con el producto escalar usual. Puede comprobarse que su imagen también está comprendida en el intervalo $[-1,1]$. Este ángulo es el que forma el vértice en una figura plana tridimensional (politopo)



- Al producto mixto suele llamársele también producto triple. Aunque no se pide explícitamente en el tema, existe también un producto triple vectorial, dado por:

$$\vec{v} \wedge (\vec{w} \wedge \vec{q}) = (\vec{v} \cdot \vec{q}) \cdot \vec{w} - (\vec{v} \cdot \vec{w}) \cdot \vec{q}$$

La igualdad anterior puede demostrarse sin más que colocar las coordenadas y desarrollar ambos lados. A esta expresión, que relaciona el producto triple vectorial, con los productos escalares, se le llama la **fórmula de Lagrange**.

Estas fórmulas son particularmente útiles en problemas físicos donde aparecen **rotacionales** y **divergencias**, como vimos antes, pues permiten la siguiente identidad:

$$\vec{\nabla} \wedge (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - (\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}) \cdot \vec{A}$$